



**INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL**



ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS

**PRÁCTICA 1: " MODELO ENTIDAD
RELACIÓN"**

**ALUMNA:
MOLINA ZAVALETA ANGIE LALAINE**

**PROFESOR:
HURTADO AVILES GABRIEL**

GRUPO: 3BV1

**CIUDAD DE MÉXICO A 17 DE
SEPTIEMBRE DEL 2026**

OBJETIVO

Que usted analice las arquitecturas de los sistemas gestores de bases de datos a partir de su clasificación y de los diversos tipos de bases de datos, construya el entorno de trabajo que empleará durante todo el semestre (control de versiones y un sistema gestor ejecutado en un contenedor), sustente su investigación con literatura científica arbitrada y aplique lo anterior al modelado conceptual de un problema real. Toda la evidencia se entrega en un repositorio de Git. Esta práctica cubre la Unidad Temática I completa y, al mismo tiempo, establece la forma de trabajo del resto del curso. Se divide en cinco ejercicios: los dos primeros construyen el entorno técnico, el tercero y el cuarto sustentan la parte conceptual, y el quinto la aplica a un caso concreto. La entrega no es un archivo suelto: es un repositorio de Git donde quedará registrado cómo trabajó usted, no solo el resultado final.

EJERCICIO 4. ESTADO DEL ARTE: TRES ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Fichas de Lectura de Artículos Científicos

Artículo 1: Bases de datos vectoriales e Inteligencia Artificial

- Cita bibliográfica (APA 7.^a edición): Pan, J. J., Wang, J., & Li, G. (2024). Survey of vector database management systems in the AI era. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 36(8), 4112–4131. Elabore un documento de entre cuatro y seis cuartillas que cubra los temas de la Unidad Temática I de su programa de estudios. No se admite copiar y pegar: todo lo que provenga de una fuente debe ir citado en el texto y referido al final.
- Problema que aborda: Las bases de datos relacionales y NoSQL tradicionales resultan ineficientes para gestionar, indexar y consultar eficientemente grandes volúmenes de datos no estructurados representados mediante embeddings multidimensionales de alta densidad en aplicaciones de inteligencia artificial.
- Método o propuesta de los autores: Los autores realizan un análisis taxonómico integral de los Sistemas Gestores de Bases de Datos Vectoriales (VDBMS). Evalúan arquitecturas de almacenamiento, técnicas de cuantificación de vectores y algoritmos de búsqueda del vecino más cercano aproximado (ANN), como grafos HNSW e índices IVF.
- Resultado principal: Demuestran que las arquitecturas de VDBMS dedicadas optimizan el rendimiento de búsqueda en órdenes de magnitud comparadas con las extensiones vectoriales añadidas a los motores relacionales convencionales, garantizando latencias de milisegundos a escala de miles de millones de vectores.
- Relación explícita con la Unidad Temática I: Se relaciona directamente con los Puntos 5 y 7 (Tipos de bases de datos especializadas y Flujos de trabajo de inteligencia artificial), al explicar el soporte de los VDBMS a los sistemas de búsqueda por similitud y arquitecturas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG).
- Aporte al proyecto del curso: Aporta el fundamento conceptual para estructurar motores de búsqueda semántica y comprender la integración de índices de alta dimensión cuando se requiere conectar un SGBD con modelos de aprendizaje automático.

Artículo 2: Optimización de consultas basada en Aprendizaje Automático

- Cita bibliográfica (APA 7.^a edición): Marcus, R., Negi, P., Mao, H., Zhang, C., Alizadeh, M., Kraska, T., Papaemmanouil, O., & Tatbul, N. (2019). Neo: A learned query optimizer. Proceedings of the VLDB Endowment, 12(11), 1705–1718. Elabore un documento de entre cuatro y seis cuartillas que cubra los temas de la Unidad Temática I de su programa de estudios. No se admite copiar y pegar: todo lo que provenga de una fuente debe ir citado en el texto y referido al final.
- Problema que aborda: Los optimizadores de consultas tradicionales basados en costos fallan al estimar la cardinalidad de joins complejos en bases de datos a gran escala, lo que resulta en la selección de planes de ejecución subóptimos y tiempos de respuesta elevados.
- Método o propuesta de los autores: Proponen Neo, un optimizador de consultas basado en redes neuronales profundas y aprendizaje por refuerzo. El modelo aprende a partir de las ejecuciones previas para generar planes de consulta eficientes sin depender de suposiciones estadísticas simplistas.
- Resultado principal: Neo alcanza un rendimiento de ejecución de consultas que iguala o supera a los optimizadores comerciales tradicionales de vanguardia, reduciendo drásticamente el tiempo de procesamiento en consultas con joins complejos y ajustándose automáticamente a la distribución cambiante de los datos.
- Relación explícita con la Unidad Temática I: Se relaciona con el Punto 4 (Independencia de datos, lenguajes y módulos componentes de un SGBD), específicamente con el funcionamiento interno del Procesador de Consultas y la evolución del Optimizador de Consultas.
- Aporte al proyecto del curso: Muestra cómo los componentes internos de un SGBD pueden modernizarse mediante técnicas avanzadas, permitiendo vislumbrar el diseño de bases de datos autónomas y auto-optimizables para el desarrollo del proyecto.

Artículo 3: Arquitecturas para bases de datos transaccionales y analíticas masivas (HTAP)

- Cita bibliográfica (APA 7.^a edición): Huang, D., Liu, Q., Cui, Q., Fang, L., Ma, X., Xu, F., Shen, L., Tang, L., & Zhou, Y. (2020). TiDB: A distributed hybrid transactional and analytical processing database. VLDB Endowment, 13(12), 3072–3084. Elabore un documento de entre cuatro y seis cuartillas que cubra los temas de la Unidad Temática I de su programa de estudios. No se admite copiar y pegar: todo lo que provenga de una fuente debe ir citado en el texto y referido al final.
- Problema que aborda: La separación tradicional entre sistemas transaccionales (OLTP) y analíticos (OLAP) genera duplicación de datos, alta latencia en los procesos ETL y falta de frescura en la información necesaria para la toma de decisiones empresariales en tiempo real.
- Método o propuesta de los autores: Presentan la arquitectura de TiDB, una base de datos distribuida de procesamiento híbrido transaccional y analítico (HTAP). Utiliza un motor de almacenamiento desacoplado que mantiene datos en formato de filas para OLTP y una réplica automática orientada a columnas para OLAP.
- Resultado principal: Reportan que la arquitectura logra aislamiento de recursos completo: las consultas analíticas pesadas no degradan el rendimiento de las transacciones de baja latencia, manteniendo una consistencia estricta en un clúster distribuido de alto rendimiento.
- Relación explícita con la Unidad Temática I: Se relaciona con los Puntos 2 y 6 (Fundamentos de las bases de datos y Clasificación de los SGBD), al abordar problemas de aislamiento, concurrencia, distribución por sitio y clasificación por propósito (OLTP vs. OLAP).
- Aporte al proyecto del curso: Proporciona un criterio de diseño de nivel profesional para determinar cuándo es viable usar una arquitectura unificada en lugar de implementar bases de datos analíticas y operacionales por separado.

Análisis Comparativo y Problema Abierto

Elementos en Común

Los tres artículos investigados abordan el reto de la escalabilidad y la eficiencia operativa en los sistemas de bases de datos contemporáneos frente al crecimiento exponencial del volumen y la diversidad de datos. Todos coinciden en la insuficiencia de los enfoques tradicionales monolíticos frente a cargas de trabajo modernas, proponiendo la reelaboración de componentes clave (el optimizador de consultas en Marcus et al., la estructura de almacenamiento en Huang et al., y el modelo de indexación vectorial en Pan et al.). Asimismo, los tres estudios enfatizan la importancia de mantener la consistencia, la baja latencia y la capacidad de respuesta en tiempo real.

Diferencias Principales

Las diferencias radican en el foco arquitectónico y funcional de cada propuesta:

- Pan et al. se centran en el tipo de datos no estructurados y la representación semántica en espacios multidimensionales para potenciar la IA.
- Marcus et al. abordan la inteligencia interna del software gestor, reemplazando heurísticas estáticas con modelos de aprendizaje automático para optimizar la ejecución.
- Huang et al. se enfocan en la infraestructura distribuida y la convergencia funcional, unificando la analítica y la transaccionalidad mediante motores de almacenamiento híbridos (filas y columnas).

Problema Abierto Identificado

A partir de la revisión de estas obras, se identifica como problema abierto la integración nativa y unificada de cargas HTAP con búsquedas por similitud vectorial bajo restricciones ACID en tiempo real. Actualmente, las bases de datos vectoriales operan principalmente bajo modelos de consistencia eventual o separadas de las bases transaccionales, mientras que los motores HTAP no están diseñados para el cálculo masivo de distancias métricas en espacios multidimensionales. Lograr una arquitectura que permita la ingesta continua de transacciones operacionales, la ejecución de consultas analíticas sobre grandes volúmenes y la realización de búsquedas semánticas vectoriales dentro de un mismo motor sin degradación de rendimiento ni duplicación de infraestructura representa el siguiente gran hito en la investigación de bases de datos.